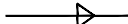
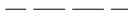
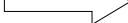
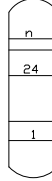
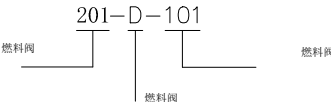
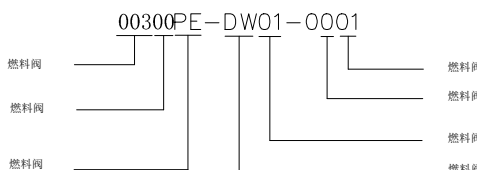
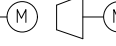
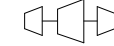
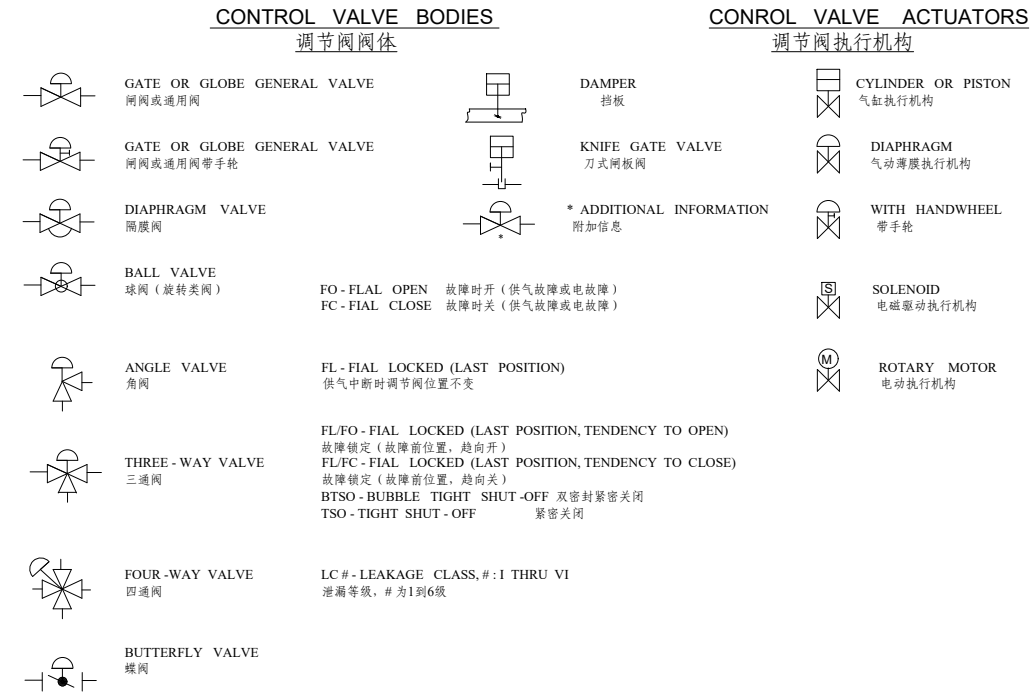
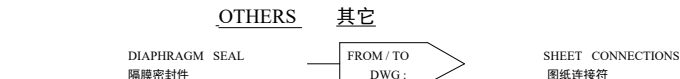
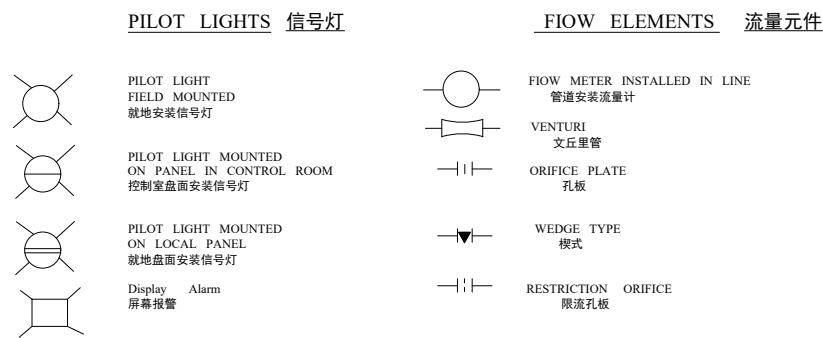
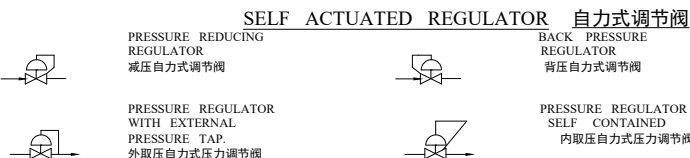
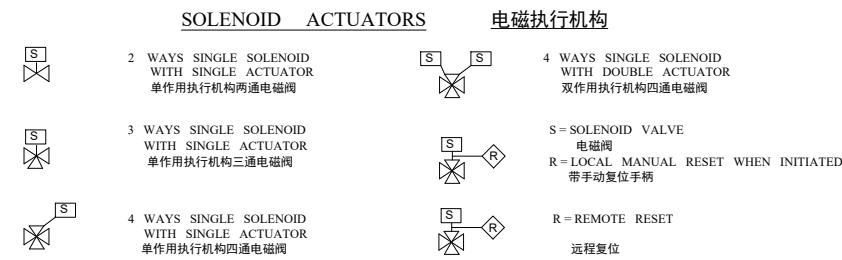


中国石化工程建设公司 证号 010219-sj 甲版 010219-sj 证书编号 发证单位 发证部门 中华人民共和国建设部 甲	工艺管道及装置边界线		阀门		仪表符号		缩写		
 主要工艺管道及物流方向  次要工艺管道及物流方向  仪表信号线  进出装置或单元的介质流向  进出装置或单元的介质流向  装置内图纸连接方向 其中： T1 为后续图纸编号 T2 为图纸坐标或其他可标识连接位置的属性		 一般阀门  减压阀  疏水阀  安全阀  角阀  三通阀  调节阀  操作方式 MC 手控 NC 正常关 NO 正常开 CSD 铅封开 CSC 铅封开 LD 锁定开 LC 锁定关		 温度控制  压力控制  流量控制  液位控制 其中 X=1 指标 X=C 指标		T 温度 P 压力（表） P(a) 压力（绝） G 重量流率 V 体积流率 Q 热负荷 A 传热面积 R 回流比 H/HC(V) 氢油比 BFW 锅炉给水 CWS 循环冷水 FC 流量控制 FFC 流率控制 GF 燃料阀 F1 流量指示 FD 燃料油及轻燃料油 HFD 重燃料油 HL 高液位 HLD 高液位超驰 HS 高压蒸汽 HVF 热排放 SN 取样点 LC 液位控制 LLD 低液位超驰 LI 液位指示 LS 低压蒸汽 MEDH 甲醛 MS 中压蒸汽 N2 氮气 DWS 含油污水 PA 非净化风 PC 压力控制 PDC 压差控制 PDI 压差显示 PDT 压差变送 RD 限流孔板 TC 温度控制 TDC 温差控制			
设备		设备标注				PFD 图号			
 板式塔  填料塔或反应器  容器  罐  加热器									
 换热器  冷却器或冷凝器  重沸器或加热器  空冷器		设备代号				装置部分号			
 电动往复压缩机  电动离心压缩机  泵  气动往复压缩机  气动离心压缩机  喷射器或抽空器		设备数据		PFD 目录					
泵：额定流量（单位）M^3/h 额定扬程 塔：内径$mm \times$切线mm 容器：内径$mm \times$切线mm 换热器：热负荷 KW 空冷器：热负荷 KW 加热器：热负荷 KW		00300PE-DW01-0000 工艺流程图图例 00300PE-DW01-0001 醇化反应及催化蒸馏部分工艺流程图 00300PE-DW01-0002 甲醇萃取及回收部分工艺流程图						60万吨/年气体 分馏装置工艺流程图图例	

设计单位 中国石化工程建设公司 中石工程 010219-1	设计编号 设计日期 设计人 审核人 批准人	设计日期 设计人 审核人 批准人
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

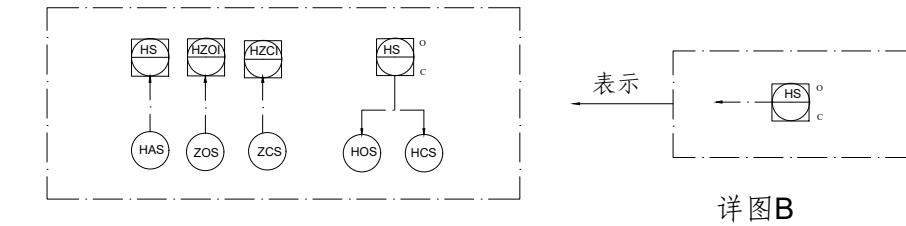
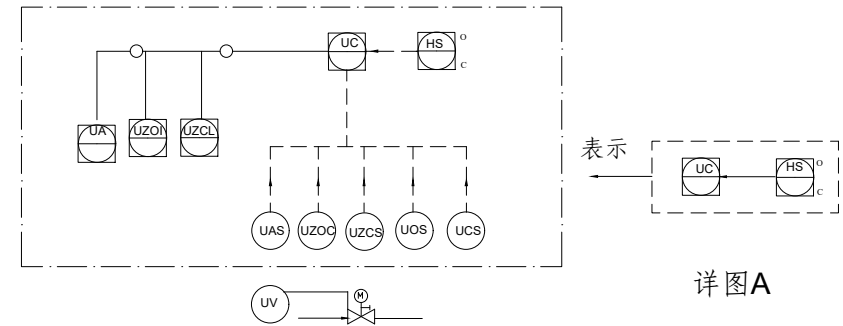
工艺管道及装置边界线	阀门	缩写
主要工艺管道及物流方向 次要工艺管道及物流方向 伴热管道 夹套管道 催化剂及特殊工艺管道 装置边界线及成套设备边界线 自流 进出装置或单元的介质流向 装置内图纸连接方向 其中： T1 为后续图纸编号 T2 为图纸坐标或其他可标识连接位置的属性	闸阀 截止阀 球阀 蝶阀 滑阀 减压阀 Y型截止阀 Y型单向截止阀 轨道球阀 (PE为压力端) 止回阀 带隔断的止回阀 插板阀 角阀 三通阀 四通阀 隔膜阀 针型阀 旋塞阀 三通旋塞阀 四通旋塞阀 疏水阀 安全阀 带泄放口阀门	AG 地上 ATM 大气 BL 界区 CSC 铅封关 CSD 铅封开 DIA 直径 ESC 紧急停车 FV 全真空 LC 锁关 LD 锁开 MAX 最大 MIN 最小 mm 毫米 MW 人孔 N2 氮气 ND 正常开 NC 正常关 NNF 正常无量 ISBL 界区内 OSBL 界区外 S/D 停车 SD 蒸汽吹扫出口 STD 标准 S/U 开工 T/T 切线 TSD 切线到切线 UG 紧密关闭 UC 公用工程接口
管道元件及小型设备	PID图号	
旋转给料器 Y型过滤器 T型过滤器 袋形过滤器 锥型过滤器 网状过滤器 阻火器 喷射器或抽空器 消音器 取样冷却器 定型取样器 8字盲板正常时关 8字盲板正常时开 盲板 大小头 法兰 法兰式管封头 焊接式管封头 丝堵 软管接头 密闭取样冷却器 静态混合器 玻璃管视镜 坡度 软管 膨胀节 管道等级分界线 漏斗 污油漏 限流 (降压) 孔板 安全阀 洗眼器	00300PE-DW02-0101 装置单元号 主项号 专业代号 图纸顺序号 装置部分号 工艺表流程图 图	
采样图例		
采样管 (DN15) 橡胶垫 螺帽	装置部分号	
1 气体分馏装置		
杨庄河炼化项目 60万吨/年气体分馏装置 工艺管道及仪表流程图图例 (一)		

管道标注形式			管内介质代码				
管道公称直径 介质代号 PID图号	200-P-010104-2A11-HC		空气系统	IA 净化空气（仪表风） PA 非净化空气（工厂风）	公用工程油系统	LO 润滑油 WO 冲洗油 SO 密封油 DL 导热油(液) FO 燃料油 DG 导热油(气) HO 烃类油	
			排放和泵排放系统	SBS 含固体的污油 SB 无固体的污油			
保温/伴热代号			蒸汽和冷凝水系统	LLS 低低压蒸汽 LS 低压蒸汽 MS 中压蒸汽 HS 高压蒸汽 LC 低压蒸汽冷凝液 MC 中压蒸汽冷凝液 HC 高压蒸汽冷凝液 VHS 超高压蒸汽 ES 乏汽	工艺介质	P 工艺管道	
AH 隔音（热） HC 保温 AC 隔音（冷） PP 防烫，人员保护 CC 保冷 ST 蒸汽伴热 ET 电伴热 N 不保温 FP 防火保护				排放系统	CD 化学品排放 LD 液体排放	NR 制冷剂 PR 丙烯制冷剂 ER 乙烯制冷剂	
管道等级				排放系统	AV 常压放空 RV 压力放空 SV 安全阀放空	水系统	ALD 碱性污水 AD 酸性污水 AW 酸性水 BFW 锅炉给水 BDW 锅炉排水 CWR 冷却水回水（循环冷水回水） CWS 冷却水给水（循环冷水给水） SD 生活污水 DW 生活给水 FW 消防水 HFW 高压消防水 HWR 热水回水 HWS 热水供水 IW 中间冷却水 LFW 低压消防水 ND 清净废水 OD 含油污水 SAD 含盐污水 PD 生活污水 PW 生产给水（新鲜水） QW 急冷褐崇 RD 雨水排放 RW 从水源来的原水 RWR/CHWR 冷冻水返回 RWS/CHWS 冷冻水供给 SSW 净化水（污水汽提净化水） SWR 软化水回水 SWS 软化水供给 TW 处理水-除盐水 UW 公用水 RUD 回用水
法兰压力等级				火炬系统	NFL 低压火炬 DF 干火炬 NFH 高压火炬 WF 湿火炬		
2 2.0MPa 5 5.0MPa 11 11.0MPa 15 15.0MPa 26 26.0MPa 42 42.0MPa			气体系统	AG 酸性气 FG 燃料气 GG 天然气 HG 氢气 GA 气氨 GI 惰性气 WG 废气			
管子基本材料			特殊液体系统	BL 液氨 AL 酸液 CL 碱液 IL 化学注射 ML 甲醇 PE 电解质	胺液系统		DEA 二乙醇胺 MEA 一乙醇胺 MDEA 甲基二乙醇胺
A 碳钢 C 15CrMo K 不锈钢 00Cr19Ni10/0Cr18NI10Ti/00Cr17Ni14Mo2/321SS G 1Cr5Mo L 碳钢镀锌 D 15CrMo（管道等级26D5）			催化剂	C 催化剂			



SPECIAL ABBREVIATIONS 特定缩写

CCR	CENTER CONTROL ROOM	中心控制室
FCR	FIELD CONTROL ROOM	现场控制室
FAR	FIELD AUXILIARY ROOM	现场机柜室
DCS	DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM	分散控制系统
SIS	SAFE INSTRUMENT SYSTEM	安全仪表系统
CCS	COMPRESSOR CONTROL SYSTEM	压缩机控制系统
HS	开关、按钮	
US	SIS连锁逻辑	
UC	DCS连锁逻辑	
HV	切断阀	
MV	电动阀	
FC	FAIL CLOSED (VALVE TO CLOSE ON AIR &ELECTRICAL FAILURE)	故障时关 (供气故障或电故障)
FO	FAIL OPEN (VALVE TO OPEN ON AIR &ELECTRICAL FAILURE)	故障时开 (供气故障或电故障)
FL	FAIL LOCKED (LAST POSITION)	供气中断时调节阀位置不变
LO	LOCKED OPEN	锁定开
LC	LOCKED CLOSED	锁定关
TSO	TIGHT SHUT-OFF	紧密关闭
RTD	RESISTANCE TYPE TEMPERATURE DEVICE	热电阻测温元件
ZSC	LIMIT SWITCH CLOSED	限位开关 (关状态)
ZSO	LIMIT SWITCH OPEN	限位开关 (开状态)
CSO	CAR SEALED OPEN (OPERATING WITH PROCEDURE)	铅封开 (程序操作)
RO	RESTRICTION ORIFICE	限流孔板
CSC	CAR SEALED CLOSED (OPERATING WITH PROCEDURE)	铅封关 (程序操作)
NNF	NORMALY NO FLOW	正常无流量
PV	PROCESS VARIABLE	工艺变量
SP	EXTERNAL SET POINT	设定值
NO	NORMALLY OPEN	正常开
NC	NORMALLY CLOSED	正常关
SKIN	METAL SKIN THERMOCOUPLE	表面热电偶
CAP	CAPACITANCE TYPE LEVEL INSTRUMENT	电容式液位仪表
DISP	DISPLACER	浮筒
D/P	DIFFERENTIAL PRESSURE TYPE LEVEL INSTRUMENT	差压式液位计
MAG	MAGNETIC TYPE INSTRUMENT	电磁式仪表
APC	ADVANCED PROCESS CONTROL	先进控制
PLC	PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER	可编程控制器
SER	SEQUENTIAL EVENT RECORDER	顺序记录仪
2oo3	2 OUT OF 3	3取2
Mo3	MIDDLE OF 3	3取中间值



说明: 1. 为使图面清晰, 一般情况下, PID图的仪表中其仪表位号不出现单元号, 在每张PID图的说明中注明所属单元号。
2. 调节阀必须注明故障位置, 一般不注泄漏等级, 只有在特殊要求时才标注泄漏等级或紧密度要求。

60万吨/年气体分馏装置工艺管道及仪表流程

常用的仪表位号字母代号

	第一位字母 Frist alphabet		后继字母 Suffix alphabet
	被测变量或初始变量 Parameter measured or initial parameter	修饰词 Modifier	功能 Function
A	分析 Analysis		报警 Alarm
B	喷嘴火焰 Burner flame		(供选用) (For selection)
C	电导率 Conductivity		控制 (调节) Control (regulate) 关位置 close position DCS连锁 DCS interlock
D	密度与比重 Density or specific density	差 Differential	
E	电压 (电动势) Voltage(electromagenet potential)		检测元件 Detection element
F	流量Flow rate	比 (分数) Ratio (fraction)	
G	(供选用) (For selection)		现场温度计、压力计、液位计、流量等 Field thermometer ,pressure gauge,and level meter, field flow meter(e.g.rotate meter)etc
H	手动 (人工触发) Hand-operated(manual triggered)		高报警 High alarm, 手动 Hand-operated
I	电流 Current		指示 indication
J	功率Power		
K	时间或时间程序Time or time program		操作器 Manipuator
L	物位 Level		低报警 Low alarm
M	水份或湿度 Water content humidity 电动 Motor		
N	(供选用) (For selection)		
O	(供选用) (For selection)		
P	压力或真空 Pressure or vacuum		试验、标定电 (接头) Test, calibration point (connector)
Q	(供选用) (For selection)		积分 Integration 累计 accumulation
R	放射性 Radioactivity		记录或打印 Record or print
S	速度或频率 Speed or frequency	安全 Safety 电磁阀 solenoid valve	
T	温度 Temperature		变送器 Transmit 多功能 Multiple functions; 计算 calculation
U	多变量 Multiple parameter		阀门、风门、百叶窗 Valve,ventilation door,louwer
V	振动 Vibration		套管 Casing tube
W	重量或力 Weight or force		
X	开关阀 on/off Valve	轴 Axis	(供选用) (For selection)
Y	(供选用) (For selection)	轴 Axis	转换器 Convert
Z	(供选用) (For selection)	轴 Axis	驱动、执行或未分类的执行器Drive actuate or unclassified actuator

GENERAL INSTRUMENTS 通用仪表

- 

FIELD MOUNTED LOCAL INSTRUMENT
就地安装仪表
- 

INSTRUMENT MOUNTED ON CONSOLE OR LOCAL PANEL IN CONTROL ROOM
控制室盘面或台面安装仪表
- 

THRESHOLD RELAY ON RACK OR BEHIND PANEL IN CONTROL ROOM (INACCESSIBLE)
控制室架装或盘后安装仪表
- 

INSTRUMENT MOUNTED ON LOCAL PANEL
就地盘面安装仪表
- 

INSTRUMENT MOUNTED IN FAR
现场机柜室安装架装仪表
- 

INSTRUMENT CONTROLLER / DISPLAY / INDICATOR / ALARM INSTALLED ON SUPERVISOR SYSTEM (DCS)
NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR
DCS功能仪表 (通常可操作)
- 

INSTRUMENT CONNECTED TO SIS
ALL ALARM INSIDE SIS WILL BE SENT TO DCS VIA SERIAL LINK
SIS 逻辑控制, 顺序控制
- 

INSTRUMENT CONTROLLER / DISPLAY / INDICATOR / ALARM INSTALLED ON SUPERVISOR SYSTEM (CCS)
NORMALLY ACCESSIBLE TO OPERATOR
CCS 功能仪表 (通常可操作)
- 

INSTRUMENT CONNECTED TO PLC FOR SEQUENTIAL LOGIC NON IMPLEMENTED IN DCS
PLC联锁的逻辑顺序控制, 非 DCS
- 

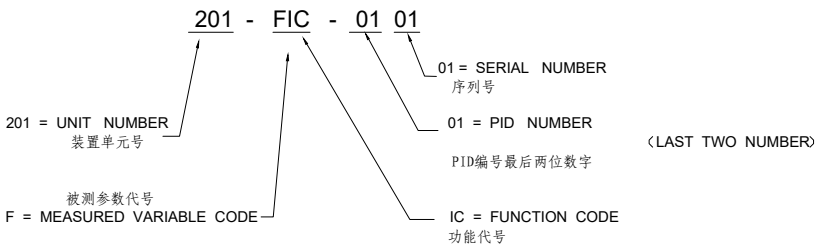
"/" (INPUT/OUTPUT) SYMBOLS FOR CONVERTER
"/" (输入/输出) 转换器用符号
A - ANALOG 模拟信号
H - HYDRAULIC 流动信号
D - DIGITAL 数字信号
I - CURRENT 电流信号
E - VOLTAGE 电压信号
P - PNEUMATIC 气动信号
- 

* SYMBOLS FOR DCS SUB-FUNCTIONS
DCS报警功能符号
D - DEVIATION ALARM 偏差报警
HH - HIGH - HIGH ALARM 高高报警
H - HIGH ALARM 高报警
LL - LOW - LOW ALARM 低低报警
L - LOW ALARM 低报警
- 

* SYMBOLS FOR MATH FUNCTION 运算功能符号'
Σ SUM 加法
SQUARE ROOT 开方
sw SWITCH 开关
△ DIFFERENCE 减法
REV REVERSE 反向
K PROPORTIONAL 比例
× MULTIPLY 乘法
± BIAS 偏差
f(x) UNSPECIFIED FUNCTION
÷ DIVIDE 除法
AVE AVERAGE 平均值
不确定运算
> HIGH SELECT 高选
> HIGH LIMIT 不大于
< LOW SELECT 低选
< LOW LIMIT 不小于
- 

INTERLOCK LOGIC AND SEQUENTIAL CONTROL GENERAL SYMBOL
联锁逻辑及顺序控制通用符号

INSTRUMENT NUMBERING 仪表编号



INSTRUMENTATION LINES 仪表信号引线

- 

UNDEFINED SIGNAL
未定义信号
- 

INSTRUMENT SUPPLY OR CONNECTION TO PROCESS
测量引线
- 

PNEUMATIC SIGNAL
气动信号引线
- 

ELECTRICAL SIGNAL
电信号引线
- 

SOFTWARE OR DATA LINK
数字软件连接
- 

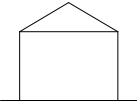
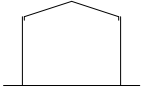
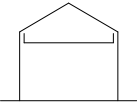
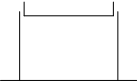
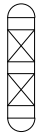
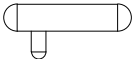
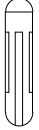
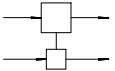
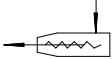
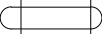
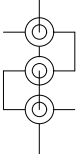
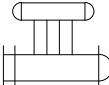
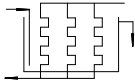
CAPILLARY TUBE
毛细管
- 

ELECTROMAGNETIC, SONIC OR LIGHT BEAM
电磁或声音信号线
- 

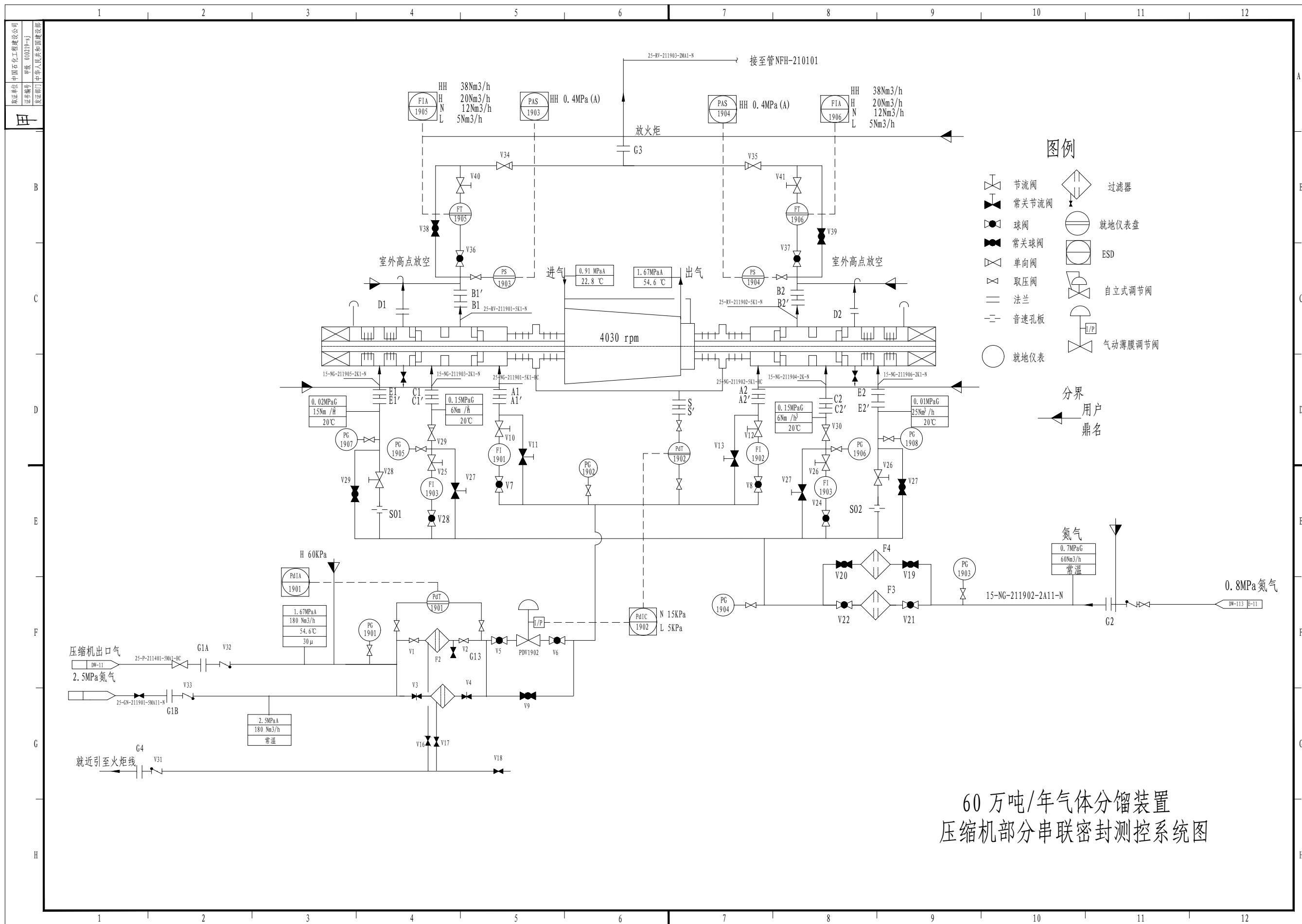
TRACED LINE
伴热管线

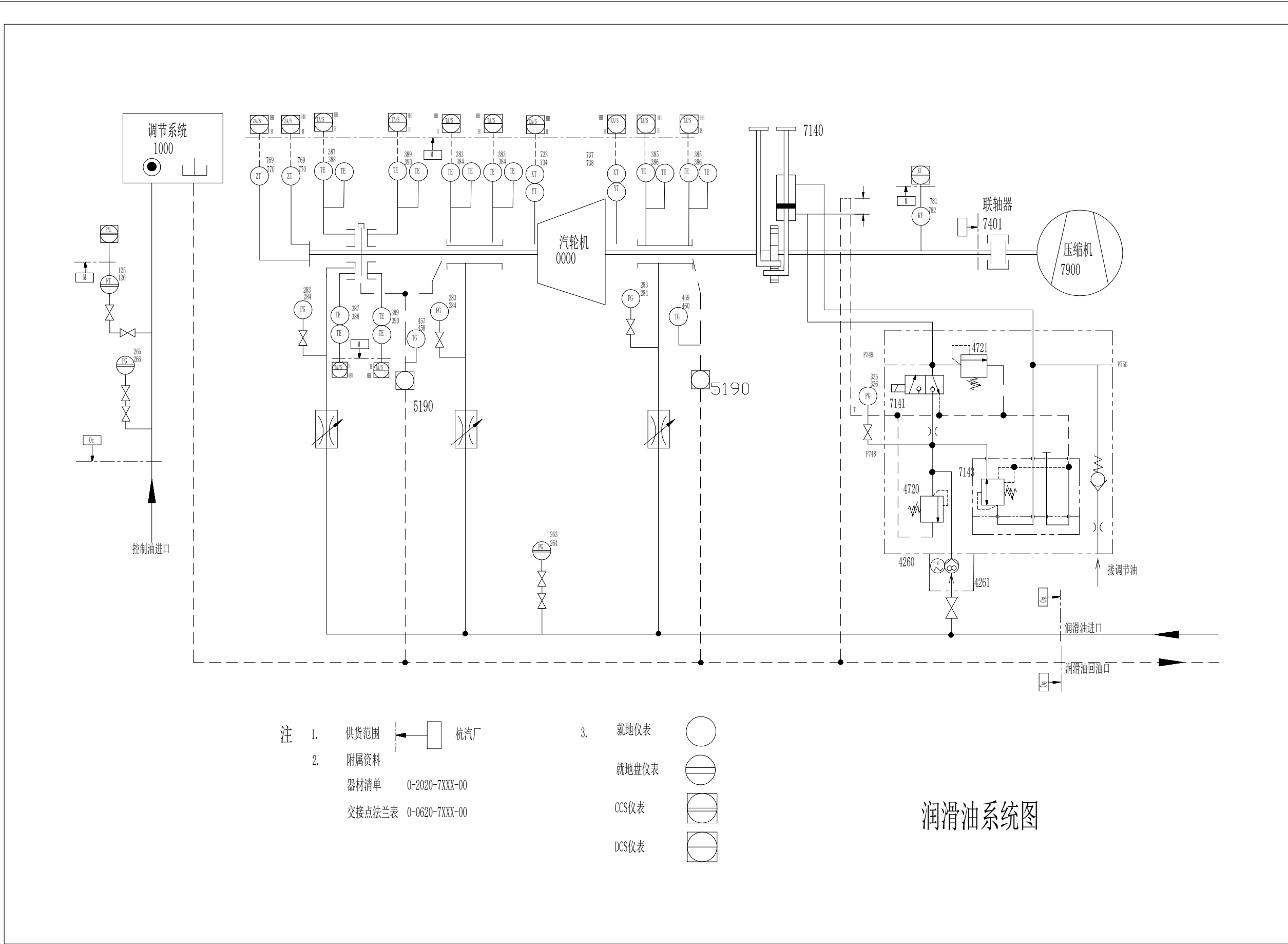
说明: 1. 为使图面清晰, 一般情况下, PID图的仪表中其仪表位号不出现单元号, 在每张PID图的说明中注明所属单元号。
2. 调节阀必须注明故障位置, 一般不注泄漏等级, 只有在有特殊要求时才标注泄漏等级或紧密要要求。

60万吨/年气体分馏装置
管道及仪表流程图图例 (三)
B

储罐	容器、反应器	设备标注
固定顶罐 干式气罐（柜） 内浮顶罐 球型储罐 外浮顶罐	板式塔 立式容器 反应器 卧式容器 带水包容器 釜式反应器 径向反应器	201-D-101 装置单元号 设备代号 同类设备顺序号 装置部分号 部分装置号 1. 气体分馏部分 设备代号 C 塔 F 加热炉 P 泵 R 反应器 E 换热器 A 空冷器 EJ 抽空器 SIL 消音器 PSV 安全阀 D 容器 K 压缩机 T 储罐 B 锅炉 M 混合器 SC 取样器 SR 过滤器 FA 阻火器
机泵	换热设备	设备数据
离心泵 齿轮泵 电动往复泵 潜没泵 蒸汽往复泵 螺杆泵 电动往复计量泵 鼓风机/引风机 电动往复压缩机 气动离心压缩机	管壳式换热器 空冷器 板式换热器 釜式重沸器 管壳式换热器 管壳式换热器 圆筒式加热炉 立式加热炉 套管式换热器/冷却器 管壳式换热器 板式换热器 立式重沸器/隔膜蒸发器 蒸汽发生器 浸没式冷却器	泵 额定流量（单台） m³/h 额定扬程 m 塔 内径mm×切线mm 容器 内径mm×切线mm 换热器 热负荷 KM(SOR) 空冷器 热负荷 KM(EOR) 加热炉 热负荷 KM(EOR) 公用系统设备 密闭装卸鹤管 带潜液泵卸车鹤管 装卸鹤管 火炬

60万吨/年气体分馏装置
工艺管道及仪表流程图图例



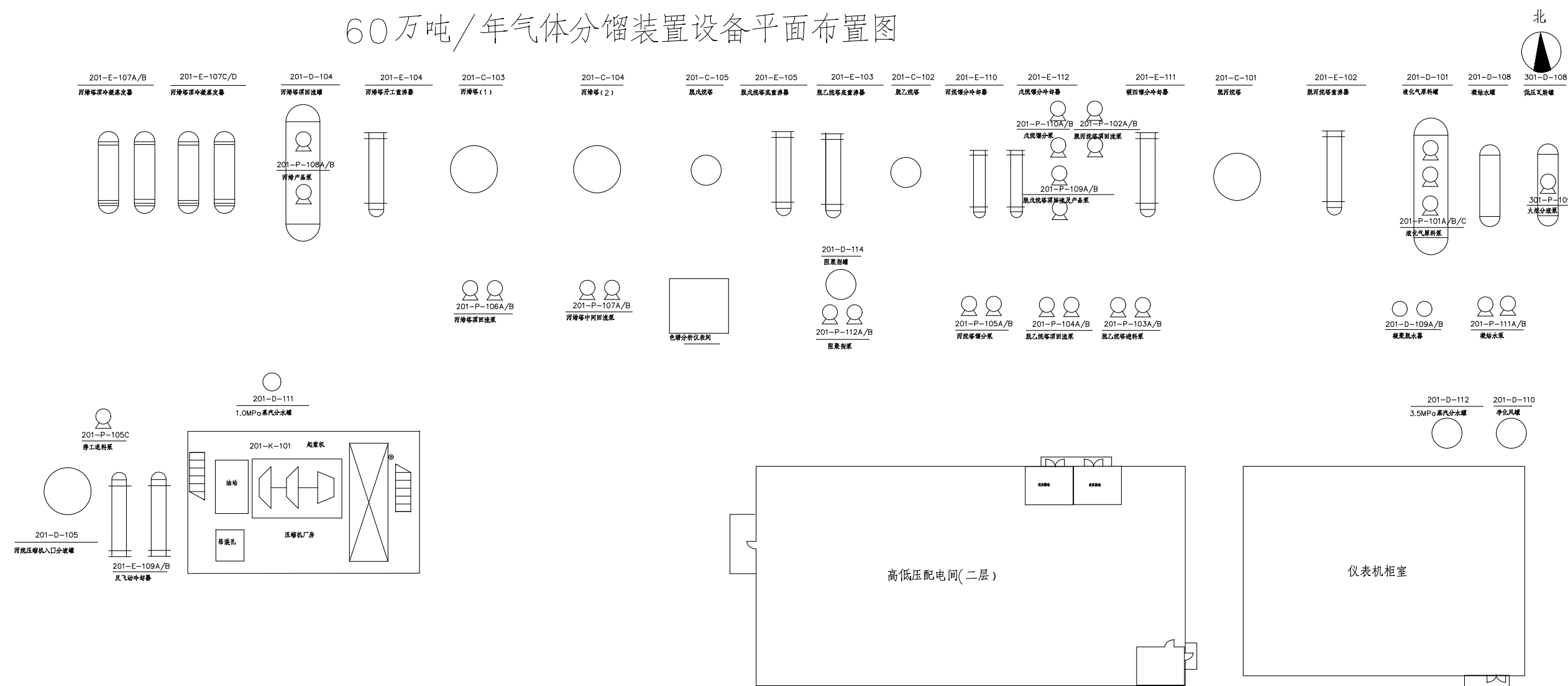


注 1. 供货范围 杭汽厂
2. 附属资料
器材清单 0-2020-7XXX-00
交接点法兰表 0-0620-7XXX-00

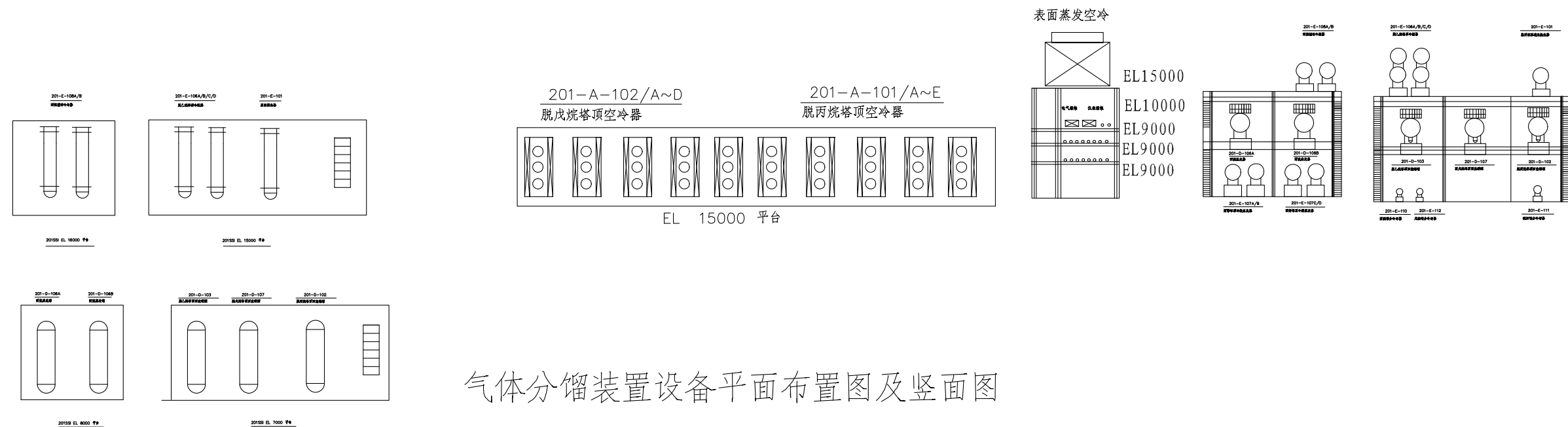
3. 就地仪表
就地盘仪表
CCS仪表
DCS仪表

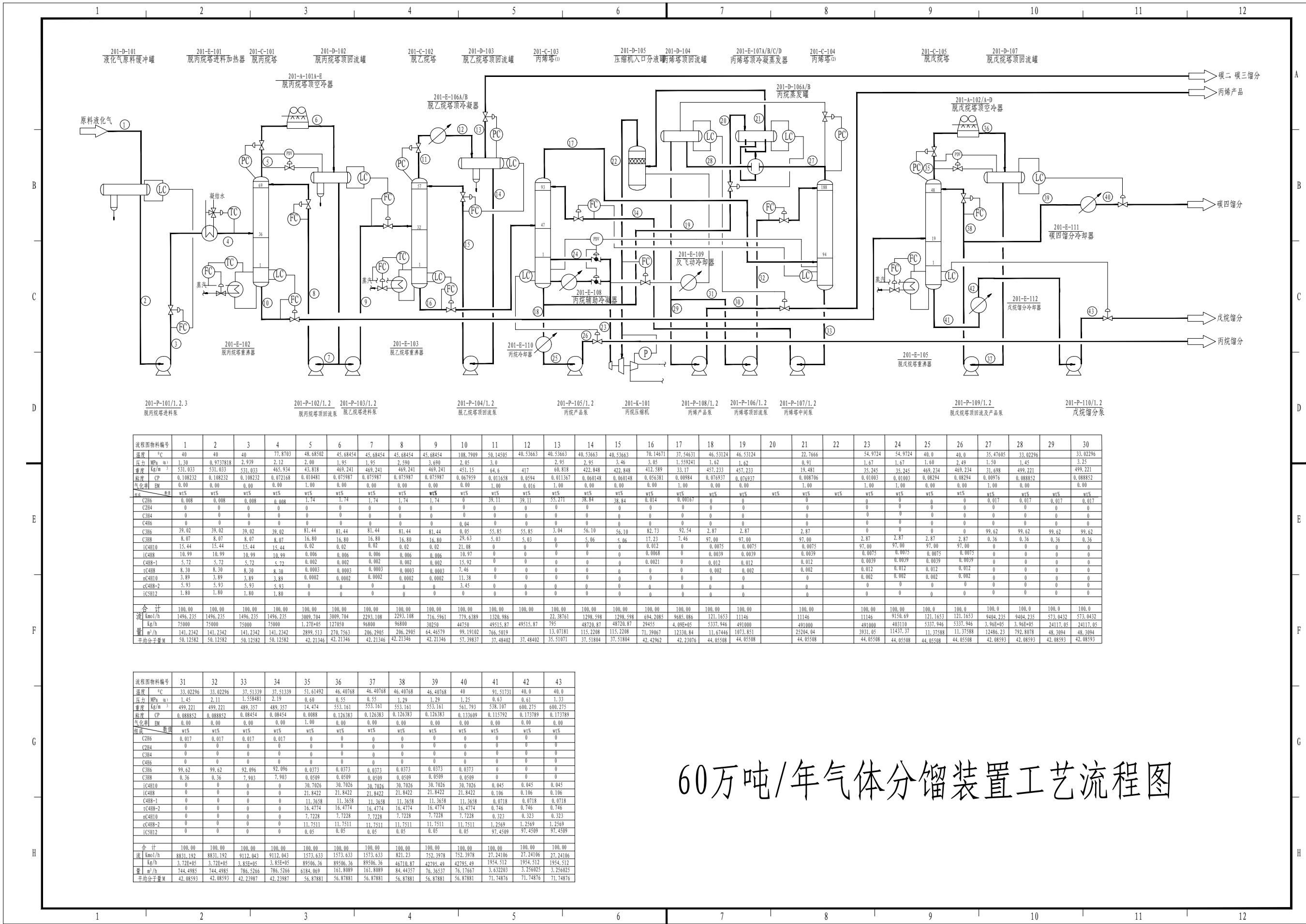
润滑油系统图

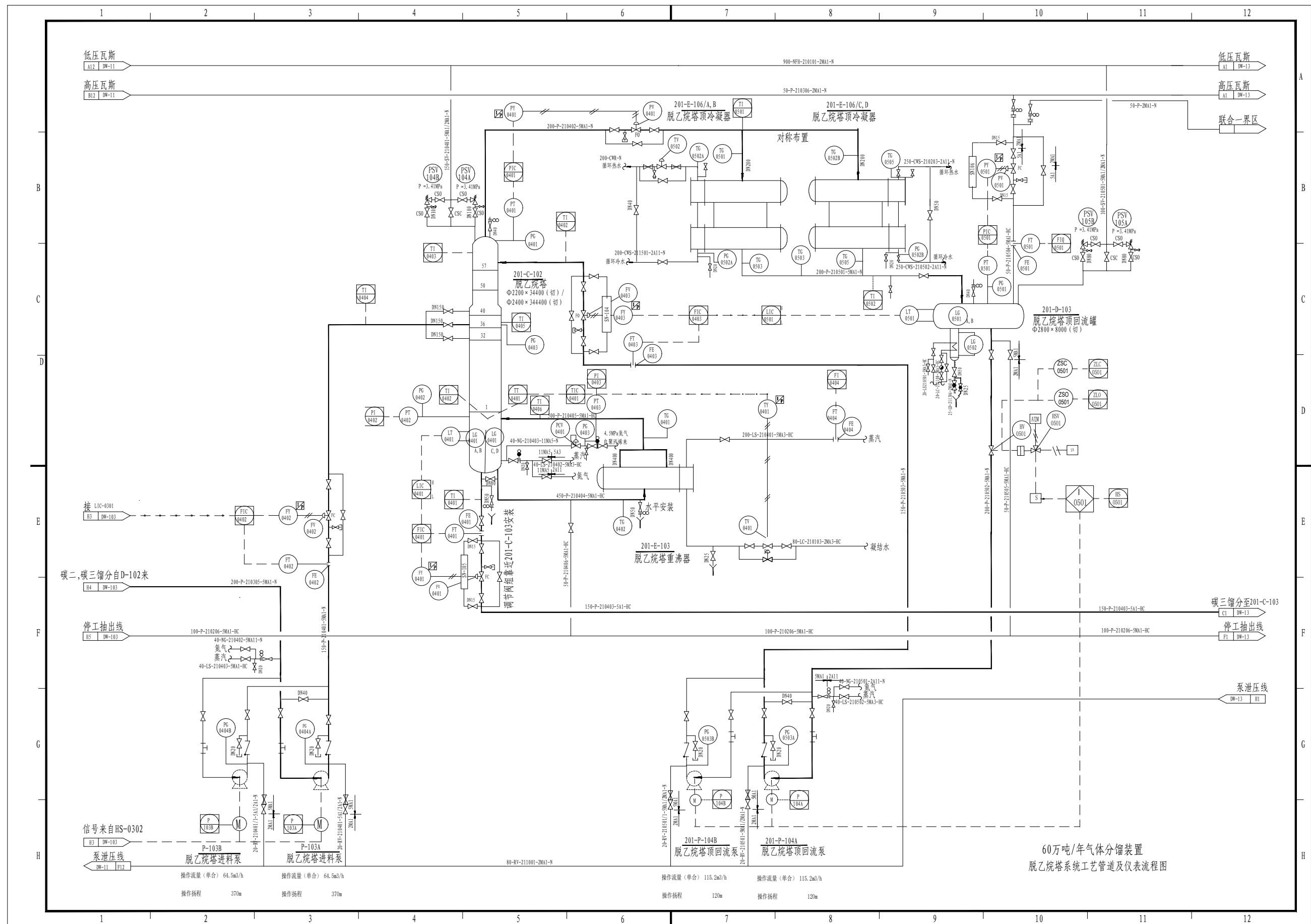
60万吨/年气体分馏装置设备平面布置图

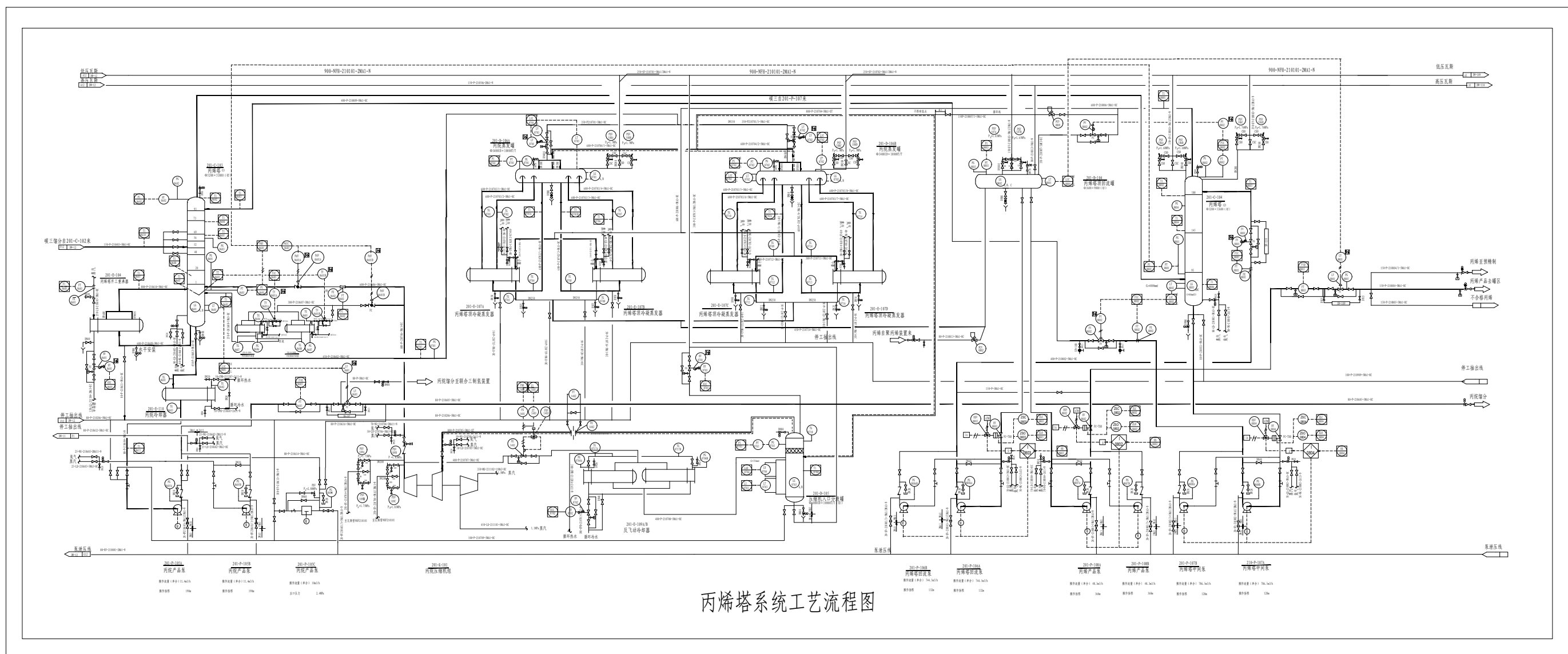


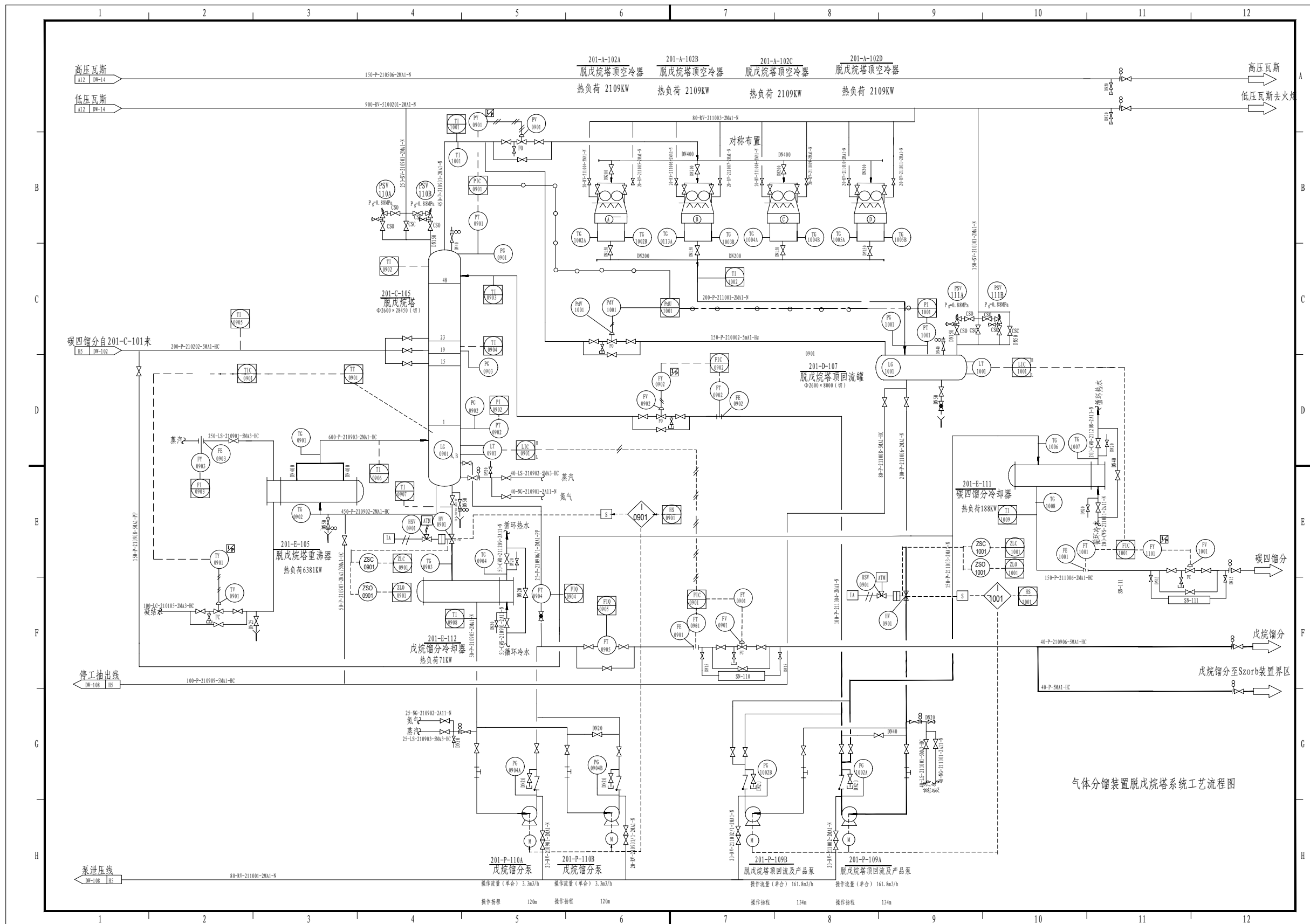
气体分馏装置设备平面布置图及竖面图

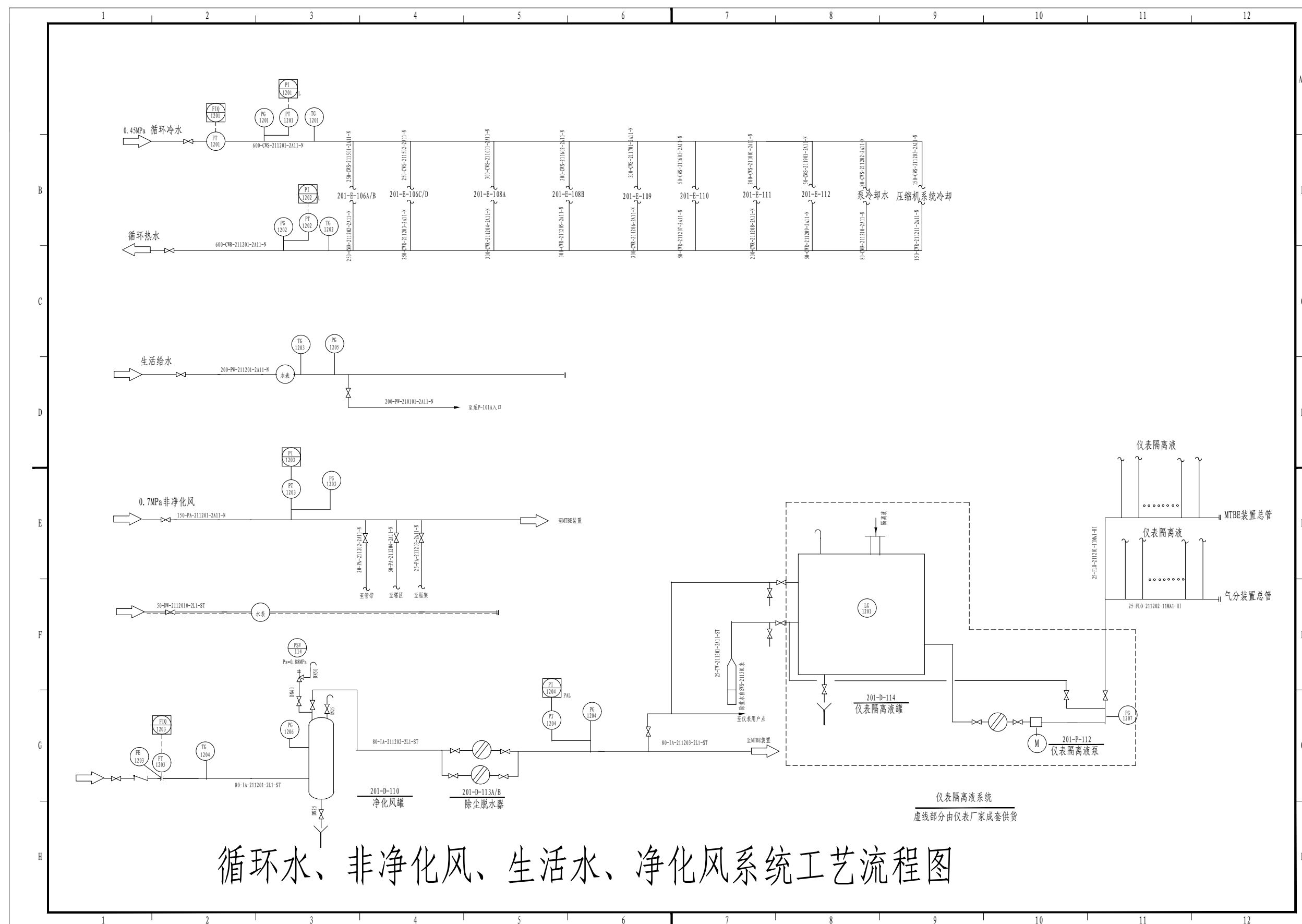


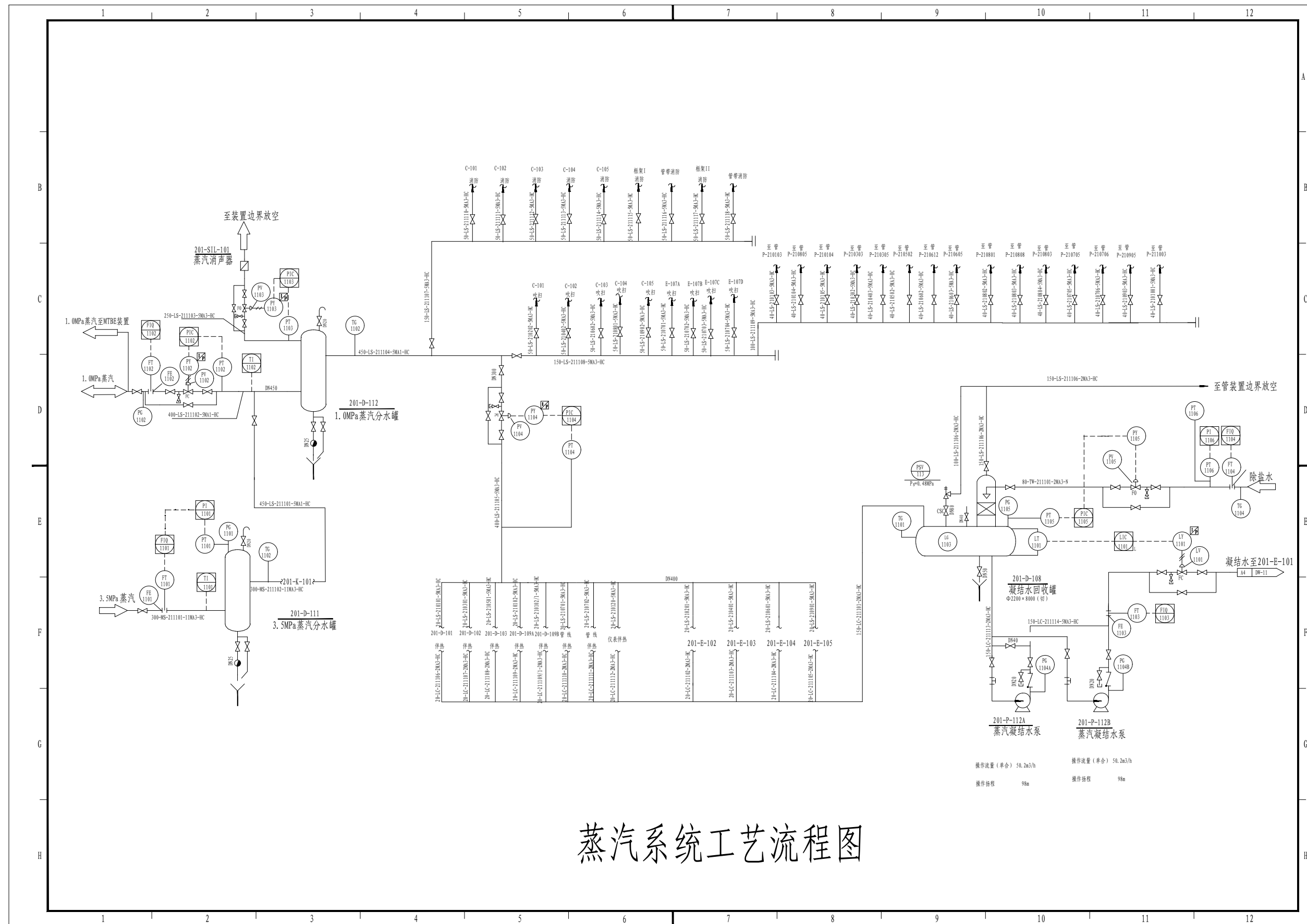


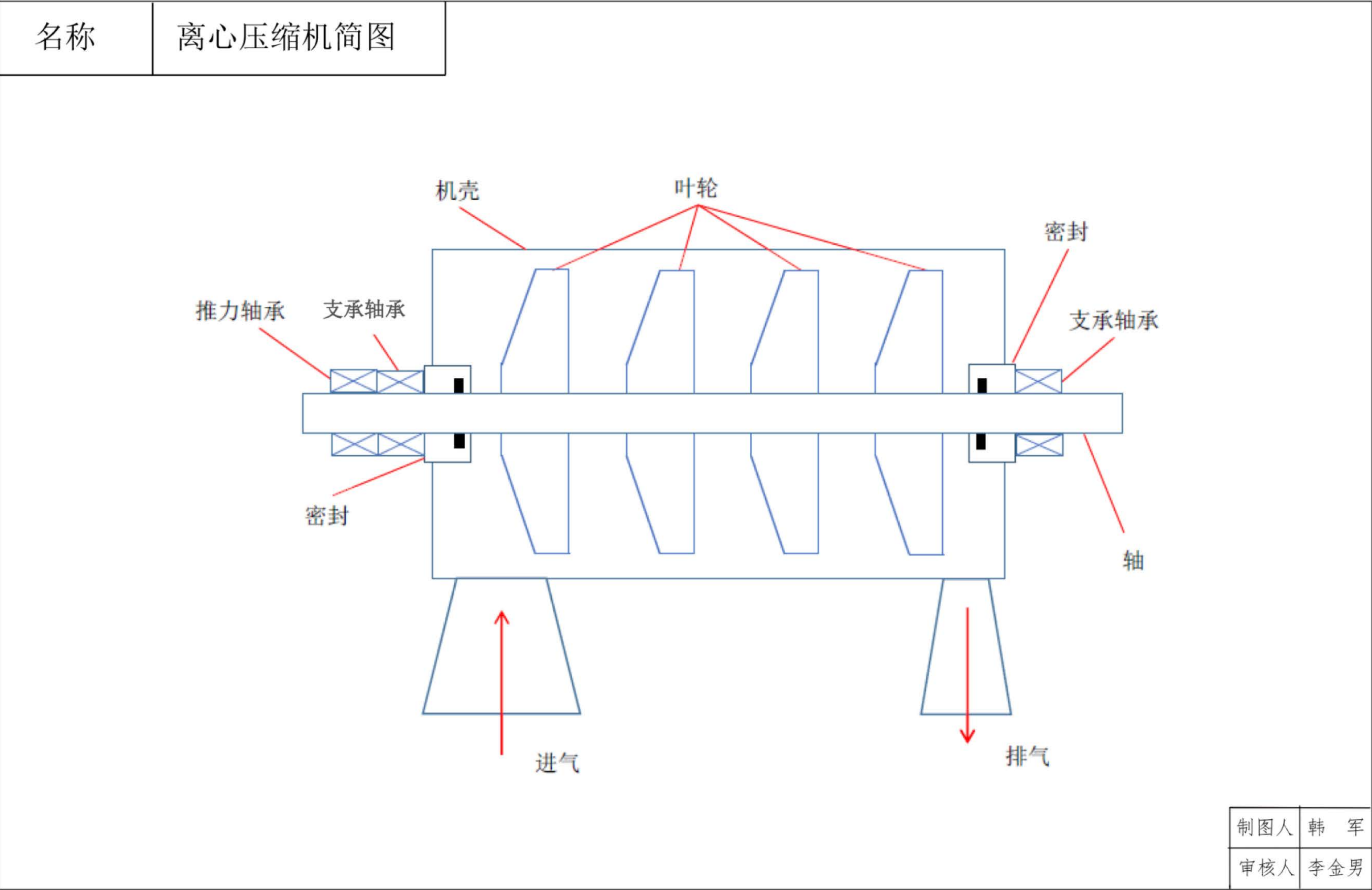












延安石油化工厂联合二车间气体分馏装置可燃气体和有毒气体报警器明细表													
序号	生产厂家	产品型号	装置名称	装置位置号	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	燕山	KS-3	气分	201-AIA-201	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-D-101东侧	
2	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-202	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-C-101北侧	
3	安仕得	ASD5300	气分	201-AIA-203	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	PR27附近（201-D102旁）	
4	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-204	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-P-109A西侧	
5	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-205	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-C-102西北侧	
6	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-206	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-C-105西北侧	
7	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-207	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-C-104西北侧	
8	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-208	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-C-103西北侧	
9	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-209	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	PR20附近（201-P107A旁）	
10	燕山	KS-3	气分	201-AIA-210	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-E-107B东北	
11	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-211	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-K-101平台北部	
12	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-212	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-K-101平台南部	
13	燕山	KS-3	气分	201-AIA-213	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-D-105东北	
14	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-214	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-D-107东北	
15	哈东方	GQB-200A	气分	201-AIA-215	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	201-D-106A东北	